



RESUMO

RACIOCÍNIO LÓGICO

por Concurseiro Fora da Caixa





Sumário

Lógica de Proposição.....	2
Proposições.....	2
Conceito.....	2
Proposição Simples x Composta	2
Conectivos / Operadores Lógicos	3
Tabelas Verdade.....	3
Tabela Verdade dos Operadores Lógicos	3
Tabelas Verdade Compostas	4
Tautologia, Contradição e Contingência.....	4
Equivalências Lógicas.....	4
Diagramas Lógicos / Proposições Categóricas	5
Lógica de Argumentação	6
Argumentos.....	6
Métodos de Resolução	7
Outros Assuntos.....	8
Princípio da Casa dos Pombos.....	8
Extra – Questões (TEC).....	9



LÓGICA DE PROPOSIÇÃO

PROPOSIÇÕES

CONCEITO

Uma proposição nada mais é do que uma **sentença declarativa** representada por **palavras** ou **símbolos**, que **pode assumir valor VERDADEIRO OU FALSO**, mas não ambos.

Exemplos:

- ✓ Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais
- ✓ Maria é filha de João
- ✓ $10 + 10 = 30$ ("dez mais dez é igual a trinta")
- ✓ $18 > 5$ ("dezoito é maior do que cinco")



Dica para prova: para identificar se uma sentença é ou não proposição, não é preciso saber a realidade dos fatos. Exemplo: "A China tem 1.257.201.333 de habitantes". E aí? Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Bom, para a gente não interessa, contanto que você consiga atribuir a ela V ou F, trata-se de uma proposição.

São sentenças abertas, ou seja, NÃO podem ser classificadas como V ou F. Dessa forma, elas NÃO são proposições:

- ❌ **Interrogativa** (?) – EX: que horas são?
- ❌ **Exclamativa** (!) – EX: você é muito chato!
- ❌ **Imperativa** (indica ordem) – EX: faça um bolo
- ❌ **Optativas** (exprime desejo) – EX: que você faça uma boa viagem
- ❌ Sem verbo – EX: aquela bola azul
- ❌ Equações – EX: $x + 2 = 3$

Uma outra forma que não as anteriores de expressar uma sentença aberta é quando não há como determinar o sujeito. Por exemplo: "**Ele** foi o melhor jogador em 2005" – ele quem? Dessa forma, essa é uma sentença aberta!

PROPOSIÇÃO SIMPLES X COMPOSTA

Proposição Simples: é quando ela não pode ser dividida em proposições menores. Exemplos:

p: Brasília é a capital do Brasil

q: São Paulo é o maior estado brasileiro

Proposição Composta: nada mais é do que um conjunto de proposições simples ligadas por conectivos. Exemplos:

Brasília é a capital do Brasil **E** São Paulo é o maior estado brasileiro – em linguagem lógica: $p \wedge q$

Se Brasília é a capital do Brasil **então** São Paulo é o maior estado brasileiro – em linguagem lógica: $p \rightarrow q$

Uma dica para a prova é que, **VIA DE REGRA:**

- **1 verbo** = proposição simples
- **2+ verbos** = proposição composta (ligadas por um conectivo)



CONECTIVOS / OPERADORES LÓGICOS

Conjunção	Disjunção Inclusiva	Disjunção Exclusiva	Condicional	Bicondicional
$\wedge$	$\vee$	$\veebar$	$\rightarrow$	$\leftrightarrow$
- Isso <u>E</u> aquilo - Isso <u>MAS</u> aquilo	Isso <u>OU</u> aquilo	<u>OU</u> isso <u>OU</u> aquilo	- <u>SE</u> ... <u>ENTÃO</u> ... - Sempre que... - Quando... - Toda vez que...	- <u>SE E SOMENTE SE</u> - Apenas... - Assim como

TABELAS VERDADE

TABELA VERDADE DOS OPERADORES LÓGICOS

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \veebar q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	F	V	V
V	F	F	V	V	F	F
F	V	F	V	V	V	F
F	F	F	F	F	V	V

Condição Necessária e Condição Suficiente

Condicional: $P \rightarrow Q$

- P é **suficiente** para Q - Suficiente, + próximo do Se
- Q é **necessário** para P

Bicondicional: $P \leftrightarrow Q$

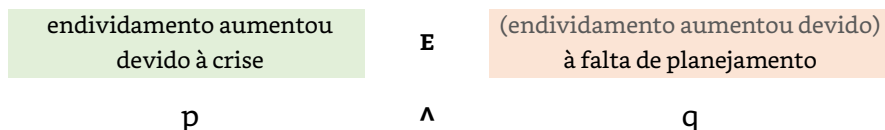
- P é **necessário e suficiente** para Q
- Q é **necessário e suficiente** para P

Conversão Português para Lógica

Sempre olhe para o **contexto da frase**. Se estiver difícil de entender, ou ela for muito longa, tente transformá-la em algo menor e mais compreensível.

Exemplo: "O aumento do endividamento das famílias brasileiras, principalmente aquelas de baixa renda, se deve à crise que passamos nos últimos 3 anos e à falta de planejamento financeiro".

Como transformar isso em uma proposição? Veja que ela pode ser reduzida a: endividamento aumentou devido à crise E à falta de planejamento. Esquematizando:





TABELAS VERDADE COMPOSTAS

Ocorre quando temos mais de duas proposições com “equações lógicas”. Por exemplo: $\sim P \wedge Q \rightarrow R \vee P$.

Seguimos então uma **ordem de resolução** (sempre o que vier dentro dos parênteses primeiros), obedecendo:

1º	Negações ($\sim$)
2º	Conjunções ($\wedge$)
3º	Disjunções ($\vee / \vee$)
4º	Condicional ($\rightarrow$)
5º	Bicondicional ($\leftrightarrow$)

Número de Linhas

Existem questões que perguntam simplesmente o nº de linhas que uma tabela verdade composta tem. O cálculo é extremamente simples, sendo:

nº linhas: $2^{(\text{nº de proposições})}$

Por exemplo: para 4 proposições temos $2^4 = 16$ linhas.

TAUTOLOGIA, CONTRADIÇÃO E CONTINGÊNCIA

TAUTOLOGIA

Proposição composta que **sempre assume valor VERDADEIRO**. Isto é, a tabela verdade só tem **V**.
Muito Cobrado: $p \vee \sim p$ é uma tautologia.

CONTRADIÇÃO

Proposição composta que **sempre assume valor FALSO**. Isto é, a tabela verdade inteira só tem **F**.
Muito Cobrado: $p \wedge \sim p$ é uma contradição.

CONTINGÊNCIA

Proposição composta cujo valor lógico pode ser **VERDADEIRO** ou **FALSO**. A tabela verdade tem tanto V quanto F.

EQUIVALÊNCIAS LÓGICAS

A equivalência lógica ocorre quando duas proposições têm a **mesma tabela verdade**. Abaixo estão aquelas **muito cobradas** em prova. Infelizmente aqui não há muito o que fazer. Sugiro que você tente decorar as expressões abaixo, pois construir a tabela verdade na hora da prova pode te tomar um certo tempo.

$\sim(p \rightarrow q) = p \wedge \sim q$ - Dica! Negação do Se então: vai negar o se, MANÉ? (Mantém a primeira **E** nega a segunda)

$p \rightarrow q = \sim p \vee q$ - Dica! Equivalência do Se então: NEMA (Nega a primeira **OU** mantém a segunda)

$p \rightarrow q = \sim q \rightarrow \sim p$

$\sim p \rightarrow q = p \vee q$

$\sim(p \wedge q) = \sim p \vee \sim q$

$\sim(p \vee q) = \sim p \wedge \sim q$

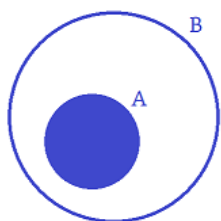
$p \leftrightarrow q = (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$



DIAGRAMAS LÓGICOS / PROPOSIÇÕES CATEGÓRICAS

Os diagramas lógicos são utilizados para representação visual das proposições categóricas. Dessa forma, a resolução de questões pode ser mais fácil e rápida, pois fica “intuitiva”.

TODO

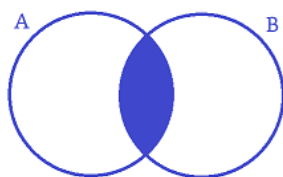


Quando “Todo A é B” a negação é: “**Algum A não é B**” ou “**Pelo menos um A não é B**”;

- A está contido em B
- Todo A é B $\neq$ Todo B é A – EX: todo lutador é campeão é diferente de todo campeão é lutador.

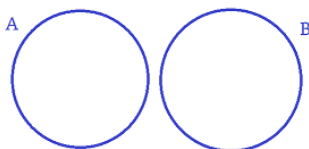
NÃO cair na **pegadinha** quando se fala “à noite” e substituir por “de dia”; “quente” e “frio”.
Elas não são proposições!

ALGUM



- Quando “Algum A é B” a negação é: “Nenhum A é B”;
- Algum A é B = Algum B é A – EX: algum lutador é campeão é a mesma coisa de falar que algum campeão é lutador.

NENHUM



- Quando “Nenhum A é B” a negação é: “Algum A é B”, “Existe pelo menos um A que é B”;
- Nenhum A é B = Nenhum B é A;
- NÃO há interseção dos conjuntos A e B;



LÓGICA DE ARGUMENTAÇÃO

ARGUMENTOS

É a relação que se dá entre um conjunto de **PREMISSAS** e suas **CONCLUSÕES**.

- **Premissa:** é uma declaração, uma afirmação ou um fato
- **Conclusão:** é uma afirmação ou um julgamento resultante de uma ou mais razões apresentadas.

Exemplo:

Se faz sol, vou à praia [PREMISSA]
Ontem fez sol [PREMISSA]
Logo, ontem fui à praia [CONCLUSÃO]

} Trata-se de um **Silogismo** (= 2 premissas e 1 conclusão)

Um argumento pode ser:



VÁLIDO: considerando premissas **verdadeiras** a conclusão é **verdadeira** (= implicação lógica).



INVÁLIDO: considerando premissas **verdadeiras**, conclusão é **falsa**. Chamado de sofisma ou falácia formal.

Cuidado!

- Um argumento não pode ser V ou F. Essa é uma propriedade das **proposições** (**premissas e conclusões**).
- Uma premissa **NÃO** pode ser repetida na conclusão.

Argumentos Dedutivos

Quando as premissas fornecem as informações suficientes para tornar a conclusão verdadeira.

Todo ser humano é racional.

Todos os homens são humanos.

Todos os homens são racionais.

Dedução: se você **CONCORDAR com as premissas**, **obrigatoriamente** deve **CONCORDAR com a conclusão**. O argumento dedutivo é o único que pode ser considerado **VÁLIDO** ou **INVÁLIDO** (= lógica de proposição). Exemplo: todo carro da Ford terá problema; eu tenho um carro da Ford; logo, meu carro terá problema

Argumentos Indutivos

Quando as premissas "não" fornecem as informações suficientes para tornar a conclusão verdadeira.

O avô de João foi um ótimo boxeador.

O pai de João foi um ótimo boxeador.

João é um ótimo boxeador.

O filho de João será um ótimo boxeador.

Perceba que não posso ter a convicta certeza de que o filho de João será um ótimo boxeador só pelo fato dos seus antepassados terem sido. Logo estou induzindo que ele será um ótimo boxeador.

Indução: parte-se do caso **PARTICULAR** → **conclusão GERAL**. Pode-se concordar com as premissas, **MAS** discordar da conclusão. Portanto, a **conclusão é PROVÁVEL** (≠ certeza). Exemplo: comprei 3 carros da Ford e todos deram problema; meu filho quer comprar um carro; recomendei que não comprasse da Ford, pois eles dão problema.

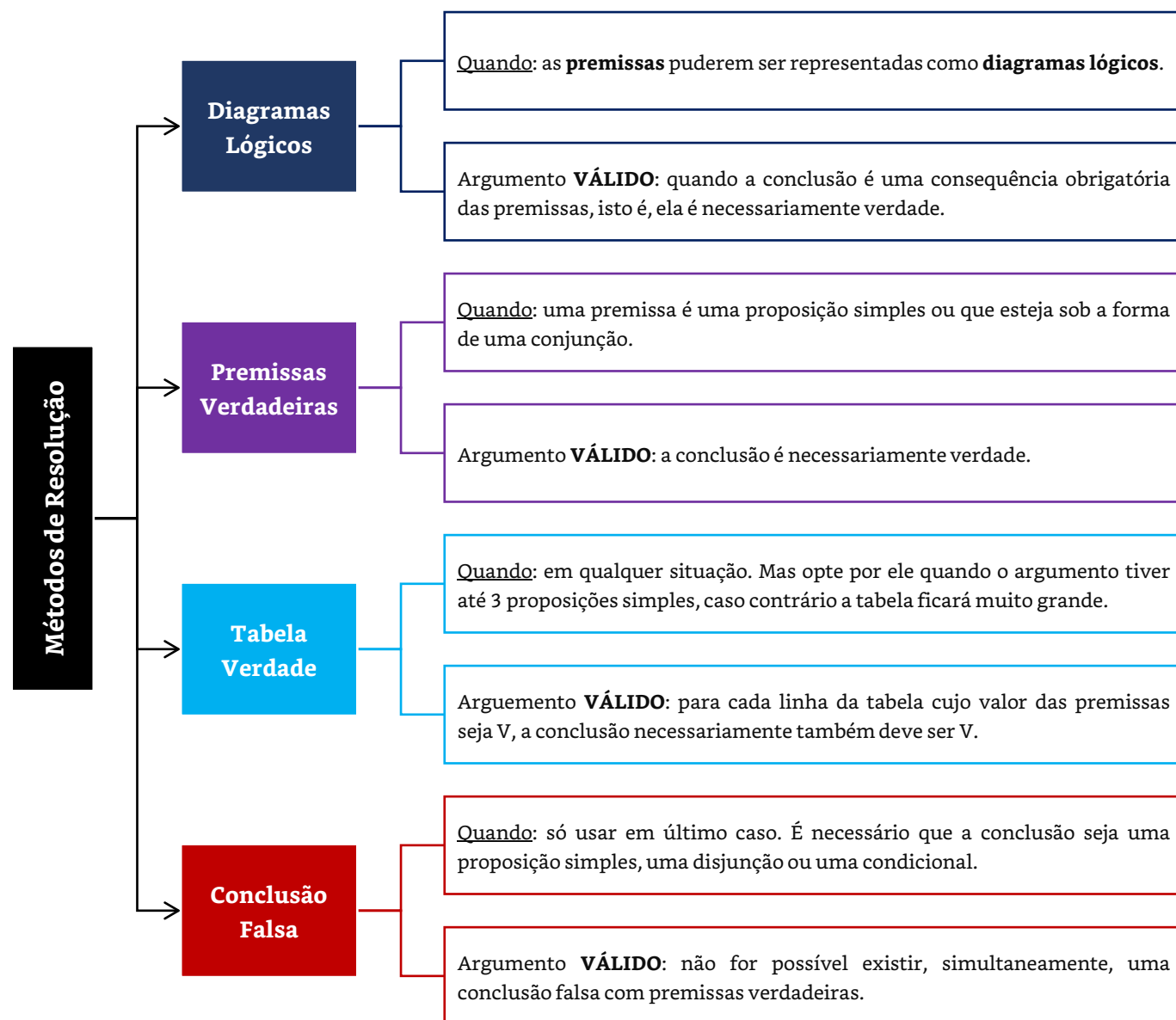


Argumentos Abdutivos

Não há como ter certeza da conclusão, mas busca-se a **MELHOR EXPLICAÇÃO** – muito útil na **ciência forense**. Assim, os argumentos abdutivos também não podem ser avaliados como válidos ou inválidos.

MÉTODOS DE RESOLUÇÃO

Resolver questões de “Lógica de Argumentação” é como aprender a andar de bicicleta. No início você vai cair bastante, mas com o tempo irá pegar o “jeito”, até se tornar algo natural. Por se tratar um assunto prático, o ideal é resolver o máximo de questões. Use o esquema abaixo como um guia para se orientar, combinado?





OUTROS ASSUNTOS

PRINCÍPIO DA CASA DOS POMBOS

O princípio da casa dos pombos é a afirmação de que se “**n** pombos devem ser postos em **m** casas, e se $n > m$, então pelo menos uma casa irá conter mais de um pombo”. É bem simples, mas relativamente bastante cobrado em concurso!

Para compreender esse princípio, veja as duas questões abaixo:

Q1) Em um campeonato de vôlei, cada vitória vale 4 pontos e cada derrota vale o número de pontos correspondente ao de sets vencidos pelo perdedor no jogo. Sabe-se que cada jogo de vôlei é disputado por melhor de 5 sets, ou seja, quem vencer 3 sets primeiro ganha o jogo. Além disso, não há possibilidade de empate. Há 10 equipes que participam do campeonato e cada uma joga contra todas as demais 2 vezes: uma como visitante e outra como mandante.

Com base nesse caso hipotético, julgue o item.

Se, após 10 partidas disputadas por cada equipe, uma equipe não ganhou jogo algum, ela pode ter mais pontos que outra equipe que possuía 3 vitórias.

Solução

Qual seria o melhor cenário para a equipe que não ganhou nenhum jogo?

Ter perdido todos de 3x2 sets, ou seja, ao final teria $10 \times 2 = \mathbf{20 \text{ pontos}}$

Qual seria o pior cenário para a equipe que possui 3 vitórias?

Ter perdido 7 partidas por 3x0 sets, ou seja, ao final, teria $3 \times 4 = \mathbf{12 \text{ pontos}}$

Resposta: **CORRETA**

Q2) Levi faz parte de um grupo de alunos que disputa as Olimpíadas de Matemática do colégio juntamente com mais 36 colegas. Com relação a esse grupo de alunos, é correto afirmar que:

- A) pelo menos 3 alunos tirarão a nota máxima na prova das Olimpíadas.
- B) somente 5 alunos fazem aniversário no mesmo mês.
- C) pelo menos 4 alunos fazem aniversário no mesmo mês.
- D) pelo menos 2 alunos fazem aniversário na mesma data.
- E) certamente 5 alunos fazem aniversário no mesmo mês.

Solução

A) É impossível saber, com as informações da questão, algo a respeito dessa afirmação.

B) Ao todo são 37 alunos. Há 12 meses em um ano. Portanto, no melhor dos casos, teríamos 1 mês com 4 aniversariantes, assim:

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37

É possível, ainda, que até mesmo todos façam aniversário no mesmo mês, por exemplo.

C) Exatamente! É o que diz explicação acima. Confira a tabela. **CORRETA**

D) São 365 dias no ano. Há menos alunos do que dias, logo, não é possível fazer tal afirmação. Cada um pode fazer aniversário em um dia diferente, por exemplo.

E) Também não é verdade. Basta olhar a tabela e a explicação acima.



EXTRA – QUESTÕES (TEC)



São questões de várias bancas (basta excluir das questões as bancas que não te interessam) e níveis (questões simples às complexas). Complemente esse caderno com questões que você já selecionou como favoritas / importantes, para revisar nas semanas anteriores à prova. Aliando este resumo com a resolução de questões você certamente estará MUITO bem preparado(a)! Link: <https://www.teconcursos.com.br/s/Qccz3>